

PROJECT CHARTER

Product Performance & Profitability Analysis

Program: Simulasi Industri Junior Data Analyst – Topik 7 Final Project & Portofolio

Disusun oleh: Siswa 3 (Product Performance & Profitability Analysis)

Avrillia Zahra Khoirun Nisa

Komponen	Isi
Project Name	Product Performance & Profitability Analysis
Background	Perusahaan e-commerce menjual produk dalam empat kategori: Electronics, Clothing, Home, dan Beauty. Pada transaksi yang tercatat, diskon diberikan dengan rentang 0–35% dan totalnya mencapai sekitar 18,1% dari nilai penjualan kotor. Manajemen ingin memastikan bahwa diskon dan harga yang diterapkan benar-benar menghasilkan nilai bagi perusahaan, bukan hanya menambah volume. Karena itu, dibutuhkan analisis performa dan profitabilitas produk sebagai dasar keputusan harga dan promosi.
Business Problem	• Belum jelas kategori produk mana yang benar-benar berkontribusi besar terhadap pendapatan bersih dan mana yang nilainya tergerus diskon. • Belum ada ukuran profitabilitas per produk, karena data hanya memuat harga, diskon, dan revenue (tanpa biaya produk). • Belum diketahui apakah harga dan diskon berkaitan dengan kepuasan (rating) dan kecepatan pengiriman pada tiap kategori.
Objective	1. Mengukur performa tiap kategori produk: revenue bersih, volume, harga rata-rata, dan kontribusi. 2. Menilai dampak diskon terhadap nilai penjualan dan estimasi profitabilitas produk. 3. Mengidentifikasi kategori yang perlu dipertahankan, dioptimalkan, atau dievaluasi. 4. Menyusun rekomendasi harga dan diskon berbasis data.
Stakeholder	• Instruktur: berperan sebagai Management/Client. • Product/Category Manager: pengguna utama hasil analisis. • Tim Pricing & Promosi: pengambil keputusan harga dan diskon. • Finance: pengguna informasi margin dan profitabilitas. • Analisis: Siswa 3 (Junior Data Analyst).
Scope	Dalam scope • Performa per kategori: revenue bersih, volume, harga rata-rata, dan kontribusi. • Dampak diskon dan estimasi profitabilitas berdasarkan skenario biaya. • Hubungan harga dan diskon dengan rating serta lama pengiriman di level kategori. • Rekomendasi harga dan diskon per kategori. Di luar scope • Analisis perilaku atau segmentasi customer. • Analisis kampanye marketing dan peramalan penjualan. • Ranking performa wilayah/cabang. <i>Kolom region dan payment_method hanya dipakai sebagai konteks atau filter dashboard. Kolom customer_id hanya untuk perhitungan jumlah, bukan analisis perilaku.</i>

Komponen	Isi
Dataset	• File: ecommerce_sales_analytics_5000.csv, berisi 5.000 baris × 12 kolom (1 baris = 1 order). • Kolom: order_id, order_date, customer_id, product_category, region, quantity, unit_price, discount, payment_method, delivery_days, customer_rating, revenue. • Kolom utama: product_category, quantity, unit_price, discount, revenue, customer_rating, delivery_days, dan order_date. • Periode: 1 Januari 2022 – 9 September 2035 (rentang melewati tanggal saat ini, akan divalidasi saat Data Preparation). • Profil awal: 4 kategori (Electronics 1.777 order, Clothing 1.531, Home 969, Beauty 723); total revenue bersih 5.109.775,74; nilai diskon 1.130.246,22; rata-rata rating 2,97; rata-rata pengiriman 6,1 hari. • Cek awal: tidak ada missing value dan duplikat; revenue konsisten dengan quantity × unit_price × (1 – discount).
Business Question	BQ1. Kategori mana yang menyumbang revenue bersih dan volume terbesar, dan bagaimana kontribusinya? BQ2. Berapa nilai penjualan yang hilang akibat diskon di tiap kategori, dan pada level diskon berapa diskon tidak lagi sebanding dengan tambahan volume? BQ3. Bagaimana estimasi profit dan margin tiap kategori pada beberapa skenario rasio biaya? BQ4. Apakah harga dan diskon yang tinggi berkaitan dengan rating dan volume penjualan produk? BQ5. Apakah lama pengiriman berkaitan dengan rating pada tiap kategori? BQ6. Kategori mana yang perlu diprioritaskan atau dievaluasi, dan apa rekomendasi harga dan diskonnya?
KPI	• Net Revenue: SUM(revenue). • Gross Sales Value: SUM(quantity × unit_price). • Discount Value dan Discount Rate: Gross Sales Value – Net Revenue; dibagi Gross Sales Value. • Units Sold dan Orders: SUM(quantity) dan jumlah order. • Avg Selling Price: Net Revenue ÷ Units Sold. • Revenue Contribution %: Net Revenue kategori ÷ total Net Revenue. • Estimated Gross Profit dan Margin (skenario): Net Revenue – (rasio biaya asumsi × Gross Sales Value); margin = profit ÷ Net Revenue. Titik impas diskon = 1 – rasio biaya. • Avg Rating dan Avg Delivery Days: rata-rata per kategori. • Category Growth (YoY): pertumbuhan Net Revenue per kategori.
Expected Output	• Clean dataset dan data cleaning log. • EDA notebook dan laporan EDA (min. 10 visualisasi, 10 insight, 3 temuan utama). • Root Cause Analysis dan Recommendation Matrix. • Dashboard final (Power BI atau Excel) dengan minimal 3 key insights dan 3 recommendations. • Final Analysis Report, presentasi management, dan portofolio project.